Integración numérica

Cuadratura de Gauss y esperanzas

Oswaldo José Velásquez Castañón

Métodos Numéricos – 2026-2

Ruta de la clase

- Elegir nodos para alcanzar la mayor exactitud polinomial posible.
- Construir Gauss–Legendre y justificar sus pesos positivos.
- Calcular nodos y pesos con Golub–Welsch.
- Usar el peso adecuado para una esperanza normal o exponencial.

El complemento final conserva las reglas de integración doble del material anterior.

La elección de los nodos

Con m nodos prefijados, la integración del interpolante asegura exactitud hasta grado $m-1$. Ahora elegimos también los nodos:

$$I_w(f) = \int_a^b w(x) f(x)\, dx \approx G_m(f) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j f(x_j).$$

Suponemos un peso integrable $w \geq 0$, positivo casi en todas partes, y $a < b$ finitos para los teoremas que siguen.

Definición

La regla es de tipo Gauss si es exacta para todo polinomio de grado $\leq 2m-1$.

Grado máximo de exactitud

Teorema

Ninguna regla con m nodos distintos puede ser exacta para todos los polinomios de grado $\leq 2m$ bajo las hipótesis anteriores.

Demostración. Tome

$$q(x) = \prod_{j=1}^{m} (x - x_j)^2.$$

Entonces $G_m(q) = 0$, mientras que $I_w(q) > 0$. Como $\deg q = 2m$, la exactitud en todo $\mathcal{P}_{2m}$ es imposible. Una regla puede integrar algunos polinomios de grado mayor por simetría; la afirmación se refiere a todos los polinomios hasta un grado dado.

Polinomios ortogonales

Definimos

$$\langle p, q \rangle_w = \int_a^b w(x) p(x) q(x)\, dx.$$

Al ortonormalizar $1, x, x^2, \ldots$ obtenemos $p_0, p_1, \ldots$, con

$$\deg p_k = k, \quad \langle p_i, p_j \rangle_w = \delta_{ij}.$$

Teorema

Los m ceros de p_m son reales, simples y pertenecen a (a, b).

Esos ceros serán los nodos de la regla de Gauss.

Ceros del polinomio ortogonal

Sean $\xi_1, \ldots, \xi_k$ los ceros donde p_m cambia de signo en (a, b), y tome $q(x) = \prod_{j=1}^{k}(x - \xi_j)$. El producto $p_m q$ conserva signo y no es idénticamente nulo; por ello

$$\langle p_m, q \rangle_w \neq 0.$$

Si $k < m$, entonces $q \in \mathcal{P}_{m-1}$ y la ortogonalidad daría $\langle p_m, q \rangle_w = 0$, contradicción. Luego $k = m$. Un polinomio de grado m con m cambios de signo interiores tiene exactamente m raíces simples, todas en (a, b).

Teorema de construcción de Gauss

Teorema

Sean $x_1, \ldots, x_m$ los ceros de p_m, y L_j las bases de Lagrange para esos nodos. Los pesos

$$\lambda_j = \int_a^b w(x) L_j(x)\, dx$$

definen una regla exacta en $\mathcal{P}_{2m-1}$.

Demostración. Si $p \in \mathcal{P}_{2m-1}$, divida $p = qp_m + r$, con $\deg q, \deg r \leq m-1$. Por ortogonalidad $I_w(qp_m) = 0$. En los nodos $p(x_j) = r(x_j)$. La regla interpolatoria integra r, de modo que $G_m(p) = I_w(r) = I_w(p)$.

Positividad y suma de los pesos

Teorema

Los pesos de Gauss son positivos y satisfacen

$$\lambda_j > 0, \qquad \sum_{j=1}^{m} \lambda_j = \int_a^b w(x)\,dx = \mu_0.$$

Demostración. Como $L_j^2 \in \mathcal{P}_{2m-2}$, la exactitud implica

$$\lambda_j = G_m(L_j^2) = I_w(L_j^2) > 0.$$

La suma se obtiene aplicando la regla a la constante 1. Si $|\delta_j| \leq \eta$, entonces $|\Delta G_m| \leq \mu_0 \eta$.

Teorema del error de Gauss

Teorema

Sea $\omega_m(x) = \prod_{j=1}^{m}(x - x_j)$ *el polinomio mónico de los nodos. Si* $f \in C^{2m}[a, b]$, *existe* $\xi \in (a, b)$ *tal que*

$$I_w(f) - G_m(f) = \frac{f^{(2m)}(\xi)}{(2m)!} \int_a^b w(x)\omega_m(x)^2 \, dx.$$

El factor integral depende del peso, del intervalo y de los nodos. No se omite al construir una cota. La fórmula se obtiene integrando el error del interpolante de Hermite que iguala valores y derivadas en los nodos, de grado $\leq 2m - 1$.

Gauss–Legendre con dos nodos

En $[-1,1]$, el peso es $w=1$. Por simetría buscamos nodos $\pm z$ y pesos iguales λ.

$$2\lambda = \int_{-1}^{1} 1\,dx = 2, \qquad 2\lambda z^2 = \int_{-1}^{1} x^2\,dx = \frac{2}{3}.$$

Por tanto,

$$\boxed{G_2(f) = f(-1/\sqrt{3}) + f(1/\sqrt{3}).}$$

Los momentos impares se anulan por simetría. La regla es exacta hasta grado 3. Por ejemplo, $G_2(x^4) = 2/9 \neq 2/5$.

Transformación a un intervalo general

Con

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} z, \qquad dx = \frac{b-a}{2}\, dz,$$

se obtiene

$$\int_a^b f(x)\, dx \approx \frac{b-a}{2} \sum_{j=1}^{m} \lambda_j f\left(\frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} z_j \right).$$

Los z_j, λ_j se calculan para $[-1, 1]$. En el intervalo original, los pesos suman $b - a$. Olvidar el factor $(b-a)/2$ cambia la integral que se está calculando.

El mismo excedente, ahora con Gauss

Para $p(q) = 50/(1 + q/10)$, $I = 500 \log 3$ y $EC = I - 1000/3$:

Nodos m	G_m	$\lvert I - G_m \rvert$	EC aproximado
2	545.4545454545	3.8515988795	212.1212121212
4	549.2851768247	0.0209675094	215.9518434913
8	549.3061437596	5.745×10^{-7}	215.9728104263
12	549.3061443340	$\approx 10^{-11}$	215.9728110007

El costo básico es m evaluaciones de p. La comparación con Newton–Cotes debe contar evaluaciones, no solo el parámetro de la regla.

Gauss–Legendre en NumPy

```
import numpy as np
from numpy.polynomial.legendre import leggauss

def gauss_legendre(f, a, b, m):
    z, w = leggauss(m)
    x = (a+b)/2 + (b-a)/2*z
    return (b-a)/2*np.dot(w, f(x))

p = lambda q: 50/(1+q/10)
I = gauss_legendre(p, 0., 20., 8)
EC = I - 20*p(20.)
```

Los nodos y pesos se pueden reutilizar para otras funciones en el mismo intervalo.

Verificación por momentos

```
z, w = leggauss(4)
assert np.all(w > 0)
assert np.isclose(w.sum(), 2.)
for k in range(8):
    exacta = 0. if k % 2 else 2/(k+1)
    assert abs(np.dot(w, z**k)-exacta) < 1e-12
```

Estas pruebas verifican constantes, momentos pares y simetría. Una prueba con una sola función no comprueba el grado completo de exactitud.

Golub–Welsch: matriz de Jacobi

Para polinomios ortonormales con coeficientes principales positivos,

$$xp_k(x) = b_{k+1}p_{k+1}(x) + a_k p_k(x) + b_k p_{k-1}(x), \qquad b_k > 0.$$

Se forma la matriz simétrica tridiagonal

$$J_m = \begin{pmatrix} a_0 & b_1 & & \\ b_1 & a_1 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & b_{m-1} \\ & & b_{m-1} & a_{m-1} \end{pmatrix}.$$

Nodos y pesos

Si $J_m v_j = z_j v_j$ y $\|v_j\|_2 = 1$, entonces $x_j = z_j$ y $\lambda_j = \mu_0 (v_j)_1^2$.

Golub–Welsch para Legendre

En este caso,

$$a_k = 0, \qquad b_k = \frac{k}{\sqrt{(2k-1)(2k+1)}}, \qquad \mu_0 = 2.$$

La recurrencia relaciona el determinante de $xI - J_m$ con el polinomio ortogonal mónico: sus ceros son los valores propios. Los pesos se recuperan de la primera componente de cada vector propio.

Conexión con sistemas lineales

La cuadratura conduce a un problema de valores y vectores propios de una matriz tridiagonal simétrica. Se aprovecha esa estructura.

Implementación de Golub–Welsch

```
from scipy.linalg import eigh_tridiagonal

def golub_welsch_legendre(m):
    k = np.arange(1., m)
    d = np.zeros(m)
    e = k/np.sqrt(4*k*k-1)
    z, V = eigh_tridiagonal(d, e)
    w = 2*V[0, :]**2
    return z, w

z, w = golub_welsch_legendre(8)
```

Compare con `leggauss(8)`, verificando nodos y pesos, no el signo de los vectores propios.

Cuadratura para una esperanza normal

Si $Z \sim N(0,1)$, una regla de Gauss–Hermite puede escribirse como

$$\mathbb{E}[g(Z)] \approx \sum_{j=1}^{m} p_j g(z_j), \qquad \sum_j p_j = 1.$$

Para $X = \mu + \sigma Z$,

$$\mathbb{E}[g(X)] \approx \sum_j p_j g(\mu + \sigma z_j).$$

En esta normalización, la matriz de Jacobi tiene diagonal cero y fuera de diagonal $b_k = \sqrt{k}$. Los pesos son $p_j = (v_j)_1^2$ porque la masa del peso normalizado es 1.

Polinomios de Hermite normalizados

Bajo el producto interno $\langle f, g\rangle = \mathbb{E}[f(Z)g(Z)]$,

$$H_{-1} = 0, \quad H_0 = 1, \quad H_{k+1}(z) = \frac{z}{\sqrt{k+1}} H_k(z) - \sqrt{\frac{k}{k+1}} H_{k-1}(z).$$

Se cumple $H_k'(z) = \sqrt{k} H_{k-1}(z)$. Si los z_j son los ceros de H_m, los pesos normalizados son

$$p_j = \frac{1}{m H_{m-1}(z_j)^2}, \qquad \sum_j p_j = 1.$$

Estas fórmulas corresponden a la normal estándar, no al peso e^{-z^2}.

Dos convenciones de Gauss–Hermite

Rutina de NumPy	Peso integrado	Conversión a normal estándar
`hermgauss`	e^{-z^2}	$Z = \sqrt{2}z$, pesos $w/\sqrt{\pi}$
`hermegauss`	$e^{-z^2/2}$	$Z = z$, pesos $w/\sqrt{2\pi}$

$$\mathbb{E}[g(Z)] \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_j w_j g(z_j) \quad \text{con } \texttt{hermegauss}.$$

Compruebe $\sum p_j = 1$, $\sum p_j z_j = 0$ y $\sum p_j z_j^2 = 1$. Mezclar las convenciones modifica la varianza de la distribución integrada.

Utilidad con consumo lognormal

Suponga $C = \exp(\mu + \sigma Z)$, $Z \sim N(0,1)$, $\mu = 0.5$, $\sigma = 0.4$. Para $u(C) = -1/C$,

$$\mathbb{E}[u(C)] = -\exp(-\mu + \sigma^2/2) = -0.657046819815.$$

Nodos	Gauss–Hermite	Error absoluto
2	-0.655703538888	1.3433×10^{-3}
4	-0.657046574205	2.4561×10^{-7}
8	-0.657046819815	$\approx 3 \times 10^{-16}$

Es un modelo didáctico. La expresión exacta permite auditar la integración.

Esperanza normal en Python

```
from numpy.polynomial.hermite_e import hermegauss
mu, sigma = .5, .4
z, w = hermegauss(8)
pesos = w/np.sqrt(2*np.pi)
utilidad = -np.exp(-(mu + sigma*z))
EU = np.dot(pesos, utilidad)
assert np.isclose(pesos.sum(), 1.)
assert np.isclose(np.dot(pesos, z*z), 1.)
```

La regla de ocho nodos se reutilizará al compararla con Montecarlo en la siguiente clase.

Complemento: Gauss–Chebyshev

Para el peso $w(z) = 1/\sqrt{1-z^2}$ en $(-1, 1)$,

$$\int_{-1}^{1} \frac{g(z)}{\sqrt{1-z^2}}\, dz \approx \frac{\pi}{m} \sum_{j=1}^{m} g(z_j), \qquad z_j = \cos \frac{(2j-1)\pi}{2m}.$$

Se conocen explícitamente los nodos y pesos. Para una integral sin ese peso, tras el cambio afín $x = \phi(z)$ se usaría

$$g(z) = f(\phi(z))\sqrt{1-z^2}.$$

Ese factor puede reducir la regularidad en los extremos; conviene elegir una familia cuyo peso coincida con el problema.

Complemento: Gauss–Laguerre

Para el peso e^{-z} en $[0, \infty)$,

$$\int_0^\infty e^{-z} g(z)\, dz \approx \sum_j w_j g(z_j).$$

La matriz de Jacobi tiene diagonal $1, 3, 5, \ldots, 2m-1$ y fuera de diagonal $1, 2, \ldots, m-1$. Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, el cambio $z = \lambda x$ da

$$\mathbb{E}[g(X)] = \int_0^\infty e^{-z} g(z/\lambda)\, dz \approx \sum_j w_j g(z_j/\lambda).$$

El cambio de escala evita introducir factores exponenciales adicionales.

Complemento: otras formas de Laguerre

La misma cuadratura puede usarse en las identidades

$$\lambda \int_a^{\infty} e^{-\lambda x} f(x)\, dx \approx \lambda e^{-\lambda a} \sum_j w_j e^{(1-\lambda) z_j} f(z_j + a),$$

$$\int_0^{\infty} f(x)\, dx \approx \sum_j w_j e^{z_j} f(z_j).$$

Se requieren integrales convergentes y valores numéricos manejables. Las reponderaciones con exponenciales grandes pueden ser inestables; si hay una distribución conocida, se prefiere transformar a su peso natural.

Integración en dos dimensiones

La cubicación aproxima

$$\iint_R f(x, y)\, dA.$$

En una región rectangular, se puede integrar el interpolante bilineal de cada celda. En una región triangulada, se integra el interpolante afín. Estas construcciones son las versiones en dos dimensiones de integrar el interpolante de una variable. También se pueden formar productos de reglas de Gauss de una dimensión.

Trapecio en una celda rectangular

Para $R_{ij} = [x_i, x_{i+1}] \times [y_j, y_{j+1}]$, de lados h, k,

$$\iint_{R_{ij}} f(x,y)\, dA \approx \frac{hk}{4}[f_{ij} + f_{i+1,j} + f_{i+1,j+1} + f_{i,j+1}].$$

Es la integral exacta del interpolante bilineal de sus cuatro vértices. Al sumar celdas en una malla rectangular uniforme,

$$Q(f) = hk \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{m} a_i b_j f_{ij},$$

donde $a_0 = a_n = b_0 = b_m = 1/2$ y los demás coeficientes valen 1.

Pesos de la regla rectangular compuesta

La forma equivalente del material anterior es

$$Q(f) = \frac{hk}{4}\left[\sum_{\text{esquinas}} f_{ij} + 2 \sum_{\text{bordes sin esquinas}} f_{ij} + 4 \sum_{\text{interiores}} f_{ij}\right].$$

Las esquinas pertenecen a una celda, los puntos de borde a dos y los interiores a cuatro. La suma de pesos debe ser $(b-a)(d-c)$. Para una regla de Gauss producto con m nodos por eje, se necesitan m^2 evaluaciones; en dimensión d, m^d.

Región triangulada

Sea un triángulo con vértices p_i, p_j, p_k, área A_Δ y valores f_i, f_j, f_k. La integral del interpolante afín es

$$Q_\Delta(f) = \frac{A_\Delta}{3}(f_i + f_j + f_k).$$

Si

$$D = \det \begin{pmatrix} 1 & x_i & y_i \\ 1 & x_j & y_j \\ 1 & x_k & y_k \end{pmatrix},$$

entonces $A_\Delta = |D|/2$ y $Q_\Delta = |D|(f_i + f_j + f_k)/6$. La fórmula es exacta para funciones afines; la integral de una región poligonal se aproxima sumando los triángulos de la malla.

Actividad y fuentes

1. Compare ocho nodos de Gauss con trapecio y Simpson a costo similar.
2. Compruebe la suma de pesos antes y después de transformar el intervalo.
3. Calcule una esperanza normal con ambas convenciones de Hermite.

Material del curso: capítulo 7 y notas *Cuadratura Gaussiana en la Práctica* (atribuidas a Paul Klein en `golub.tex`). NIST DLMF 3.5; Golub y Welsch (1969).
Documentación: leggauss, hermegauss, eigh_tridiagonal.